

Loi binomiale

Une enquête réalisée auprès d'une grande enseigne de garages automobile permet d'admettre que la probabilité qu'une voiture prélevée au hasard parmi les garages de cette enseigne soit réparée et rendue à son propriétaire le jour même de sa réception est 0,7.

On interroge 100 clients au hasard de cette enseigne. Le nombre de clients est suffisamment important pour assimiler ce sondage à un tirage avec remise.

On note X la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de 100 clients ainsi interrogés, associe le nombre de clients dont le véhicule est restitué le jour même.

- 1) On admet que X suit une loi binomiale. Préciser ses paramètres.
- 2) Calculer la probabilité que, sur un échantillon aléatoire de 100 clients, au moins 70 aient récupéré leur voiture le jour même (arrondir à 10^{-3}).

Approximation par une loi normale

On décide d'approcher la loi de la variable aléatoire X définie dans la partie A par la loi normale de moyenne 70 et d'écart type 4,6.

Rappel : Pour $n \geq 50$, p ni proche de 0 ni de 1 et $np(1-p) > 10$, on peut approcher la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ par la loi normale de moyenne $\mu = np$ et d'écart type $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$.

- 1) En utilisant le rappel précédent : justifier que cette approximation est bonne et déterminer les valeurs des paramètres (moyenne et écart-type).
- 2) On note Y une variable aléatoire suivant la loi normale de moyenne 70 et d'écart type 4,6. En utilisant cette approximation, calculer :
 - a) la probabilité qu'au plus 80 voitures, sur un échantillon de taille 100, soient restituées à leur propriétaire le jour même ;
 - b) la probabilité que le nombre de voitures, sur un échantillon de taille 100, restituées à leur propriétaire le jour même soit compris entre 60 et 80.
- 3) Après des études, on décide de modifier la valeur de l'écart type σ . À l'aide du logiciel, déterminer la valeur de σ , arrondie à 10^{-2} , pour laquelle la probabilité d'obtenir entre 60 et 80 voitures restituées le jour même (pour un échantillon de taille 100) vaut 0,98.